

日本語版勇気尺度の作成^{1,2} ——項目反応理論を用いた尺度構成——

下司 忠大 立正大学 吉野 伸哉 小塩 真司 早稲田大学

Development and validation of the Japanese version of Courage Measure (CM-J):
Scale development using item response theory

Tadahiro Shimotsukasa (Rissho University),
Shinya Yoshino, and Atsushi Oshio (Waseda University)

The purpose of this study is to translate the Courage Measure (CM) into Japanese and to examine the validity of the Japanese version of the CM (CM-J). Study 1 ($N = 1,000$) showed that the CM-J has a one-factor structure similar to previous studies and that it has sufficient measurement accuracy and good reliability based on item response theory. Study 2 ($N = 366$) confirmed the convergent and criterion-related validity of the CM-J in relation to optimism, pessimism, subjective well-being, Big Five personality traits, and the behavioral indicator. Study 3 ($N = 200$) confirmed the convergent validity of the CM-J in relation to resilience, bravery, authenticity, and grit. The CM-J is useful to the research of individual differences in courage and, in the future, for screening the clients who potentially drop out in exposure therapy.

Key words: courage, scale development, positive psychology, item response theory.

The Japanese Journal of Psychology

2023, Vol. 94, No. 1, pp. 43-53

J-STAGE Advanced published date: February 1, 2023, <https://doi.org/10.4992/jjpsy.94.21234>

ひとは人生において、たびたび勇気を示さなければならぬ機会に遭遇する。それは偶然に出くわした犯罪を告発したり、危機に瀕した他者を助けたりするという稀なケースから、怖い上司に滞った進捗状況を報告したり、思い切って貯金を使って欲しいものを購入したりするという日常的なケースまで様々である。臨床場面においては、不安障害や恐怖症の症状を示すクライアントに対してセラピストが用いるエクスポージャー法（不安や恐怖の対象をクライアントに段階的に暴露し、それを馴化させて不安や恐怖を低減する心理療法）の場面が挙げられる。エクスポージャー法のプロセスにおいては、クライアントは不安や恐怖の対

象から回避せずにそれに立ち向かうことで、すなわち、勇気を示すことで、自身の不安障害や恐怖症の症状の改善を目指していく。

このような場面でのひとの行動を理解し、予測・制御をするために、従来の知見では不安や恐怖の概念を対象として、数多くの研究が蓄積されてきた。しかし、勇気 (courage) の構成概念に関する研究は、未だ十分に蓄積されていない (Chockalingam & Norton, 2019; Lopez, 2007)。不安や恐怖を感じながらもそれを克服し、ある行動の実行を選択することは、単に不安や恐怖を感じないこととは異なる複雑な感情・認知プロセスが想定される (Lord, 1918; Rachman, 1978)。本研究は勇気を測定する代表的な尺度である Courage Measure (以下、勇気尺度とする) の邦訳版を作成し、その妥当性を検討するものである。

勇気の定義

勇気はこれまで、心理学・哲学・文学の領域において様々に定義されてきたが (Rate et al., 2007)、しばしば道徳的な善や価値がその概念の中核として位置づけられる。例えば、Woodard (2004) は勇気を「利用可能な資源を上回るほどの脅威を知覚し、恐怖を感じな

Correspondence concerning this article should be sent to: Tadahiro Shimotsukasa, Faculty of Psychology, Rissho University, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8602, Japan. (E-mail: t.shimotsukasa6060@gmail.com)

¹ 本研究の実施にあたり、日本学術振興会科学研究費補助金 20K03345 の助成を受けた。

² 本論文で用いられた変数間の相関表、および因子分析・項目反応理論の補足情報 (先行研究の因子負荷量、項目反応カテゴリ曲線等)、使用パッケージの引用元については、電子付録に掲載した。

がらも、有意義な（高貴な、善の、実用的な）理由のために行動できること」（p. 174, 著者翻訳）と定義している。また, Rate et al. (2007) は勇気を「(a) 故意・意図的な行為であり, それは (b) 意識的な熟慮の上で実行され, (c) 行為者に実際の相当なリスクがあり, (d) 主に高貴な善や価値ある目的をもたらすことを動機としており, (e) もしかすると恐怖感情が生じているかもしれないが, それでも気にしない」（p. 95, 著者翻訳）と定義している。Pury & Saylor (2018) はこれらの定義を総合し「価値のあるリスクをとること」（p. 154, 著者翻訳）と包括的に勇気を定義している。以上のようにこれらの研究者は道徳的な善や価値のあるリスクに着目し, それを中核として勇気を定義づけている。

その一方で, 恐怖感情を中核として勇気を定義づける研究者もいる。その背景には, 恐怖のなさや勇気とを区別することを試みた一連の研究がある (Cox et al., 1983; McMillan & Rachman, 1987, 1988; O'Connor et al., 1985)。これらの研究では, 能力の同じ勲章を受けた軍人（勇気があると考えられる者）と勲章を受けていない軍人（勇気がないと考えられる者）とが比較された。その結果, ストレス状況下において生理反応は勲章を受けた軍人の方が心拍数等の指標を低く保つことができていた一方で, 主観報告では勲章を受けた軍人と受けていない軍人とで恐怖の度合いに有意な差は示されなかった。これらの結果は, 勇気のある者は単に恐怖を感じないのではなく, たしかに恐怖を主観的に感じていながらも, その恐怖に屈しない（すなわち, 生理指標を低く保つことができる）, ということを示唆するものである。

以上の結果は, 勇気は恐怖を感じないこととは区別される概念であり, むしろ, 恐怖に立ち向かうことこそが勇気であることを示唆している。このような観点から勇気を定義したのが Rachman (1978) であり, 彼は勇気を「恐怖に対する忍耐強さの発現」（p. 234, 著者翻訳）と記述している。また, Norton & Weiss (2009) でもこの観点から勇気が定義されており, 彼らは勇気を「恐怖を感じながらもそれに耐え, 屈しないこと」（p. 214, 著者翻訳）と記述している。これらの定義では勇気概念に道徳的な善や価値は含まれていないため, 善や価値が含まれているかどうかに関わらず, 恐怖を感じながらも耐えている行動であればそれは勇気とされる。

心理測定の観点からは, 後者の定義の方が望ましいと考えられる。どちらの定義も勇気の重要な側面を捉えていると考えられるが, 前者の定義では, 道徳的な善や価値は社会や文化, 国家に相対的なものであるために, 客観的な項目を作成できず, 心理測定上の問題が生じることが指摘されている (Chockalingam & Norton, 2019)。また, 後者の定義では価値の側面を捉

えられていないという指摘があるが (Pury & Saylor, 2018), 恐怖に耐えながらも行動をやり抜くことはその個人にとっては価値のある行為であると考えられるため, 必ずしも価値の側面を排した定義ではない (Chockalingam & Norton, 2019)³。本研究では心理測定の観点から, 後者の定義を採用する。

勇気を測定する尺度

勇気を測定する初期の尺度として Woodard (2004) および Woodard & Pury (2007) によって作成された, 31 項目で勇気を測定する尺度が挙げられる。しかし, この尺度は前述の道徳的な善や価値を中核とした定義に基づいて構成された勇気の尺度であり, 心理測定上および実践上の問題点が指摘されている。具体的には, 項目が特定の勇気の行動を経験した人物しか想定しえないような内容で構成されていたり, 内容が抽象的であるがゆえにこの尺度の得点による現実の人々の行動の予測可能性が低かったりすることが指摘されている (Chockalingam & Norton, 2019; Norton & Weiss, 2009)。

そこで Norton & Weiss (2009) は, 勇気を恐怖に耐え抜く行為として捉え, 勇気尺度を作成した⁴。初めに作成された勇気尺度は 12 項目の尺度であったが, その後, 因子負荷量の観点および項目内容の不適切さの観点から 6 項目に改良された (Howard & Alipour, 2014)。勇気尺度の測定の性質については Norton & Weiss (2009), Howard & Alipour (2014), および Chockalingam & Norton (2019) によって検討されており, 6 項目の勇気尺度の 1 因子構造や .82 の α 係数が示されている。妥当性については, リスクテイキングとの弁別的妥当性, および, ポジティブ感情や向社会的動機などのポジティブな指標との関連に基づく収束的妥当性, そして勇気を表す行動指標との関連から基準関連妥当性が確認されている。

Norton & Weiss (2009) は, 勇気概念が基礎研究だけでなく, 不安障害に対するエクスポージャー法において応用的な意義を担うものであることを指摘している。不安障害に対するエクスポージャー法においては, しばしば最初の暴露セッション前に中止する事態が生じる。その理由としてはセラピスト側の訓練経験不足や先入観も含め, 様々な事由が考えられるが, ク

³ この議論とは反対に, 社会的価値のあるリスクな行為だとしても, その行為に恐怖心が伴っていないことが前提とされる場合, それは一般に勇気と呼ばれるのだろうか。今後の研究を待ちたい。

⁴ Norton & Weiss (2009) の定義では勇気は単一の行為もしくはプロセスとして定義されているが (Pury & Starkey, 2010), 勇気尺度で測定される概念自体は項目内容やその後の研究動向に鑑みて, 状態ではなく勇気特性（すなわち, 日常的に勇気を示す頻度の多さ）, およびその個人差を測定しているものと考えられる (Howard & Cogswell, 2019)。

ライエントの暴露刺激に対する不安や忌避感はとりわけエクスポージャー法を中止させる要因になっていると考えられる (Zayfert et al., 2005)。以上のことから、「回避行動や、恐怖に直面できないのではないかという認識、すなわち、恐怖に立ち向かう勇氣が暴露に基づく治療を止めたり中断したりするクライアントの背景にあると考えることはもっともらしい」(Norton & Weiss, 2009, p. 213, 著者翻訳) と言えよう。

ポジティブ心理学における勇氣

勇氣は主にポジティブ心理学において用いられる概念である。ポジティブ心理学は個人や集団のウェルビーイングを高めることを目標とし、そのウェルビーイングを高める要素である強みや長所に焦点を当てて研究する学問領域である (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)。勇氣はこの強みや長所のひとつとして取り上げられる概念であり、強みや長所の測定尺度である生き方の原則調査票 (Values in Action Inventory of Strengths: 以下、VIA-IS とする; Peterson & Seligman, 2004) においても、その下位領域として勇氣の概念が想定されている。

勇氣は、少なくとも個人にとって意義のある目的のために恐怖に耐えながらもそれに打ち克とうとする行動であり、このような行動傾向にある人々はそうでない人々に比べて高いウェルビーイングを示すことが考えられる。勇氣尺度を用いて検討を行った研究として Magnano et al. (2021) は、就労移行期における自律性 (control) や自信 (confidence) と人生満足度との正の関連が勇氣に媒介されることを示した。また、Argyropoulou et al. (2021) は青年期の学生において勇氣がキャリア決定へのコーピングを媒介して未来展望と正の関連を示すことを報告している。Santisi et al. (2020) はポジティブな資質・資本と QOL との正の関連が勇氣によって媒介されることを示した。このようにウェルビーイングの高い人々の背景には勇氣があることが示唆される。

ウェルビーイングを高める要素の中でも、勇氣は「本来感」の下位概念として捉えられる。本来感とは「日々の計画における個人の本当の、中核の自己による何ものにも邪魔されていない働きを反映するところのものに特徴づけられる」(伊藤・小玉, 2005, p. 74) 概念である。もともと勇氣は本来感の一側面としては捉えられていなかった。しかし、恐怖に屈して行動を達成しないことは本来の自分であるとは言えなく、個人の重要な価値のために恐怖に打ち克って行動を達成することは本来の自分を反映していると考えられる (Woodard, 2004)。勇氣はウェルビーイングを高める長所や強みの中でも、本来感の下位概念としての位置を占める概念である。

勇氣の類似概念

ウェルビーイングや人生における成功の個人差を予測する概念は勇氣や本来感だけでなく、いくつかの構成概念が想定され、その中には、勇氣の概念内容と類似しているように思われる概念がある。第1に、グリット (grit) が挙げられる。グリットとは「困難、失敗、競合目標にも関わらず、長期目標に対して示す『情熱』と『粘り強さ』である」(竹橋他, 2019, p. 581)。勇氣とグリットは、ある行動を達成する上で何らかの障害があったとしてもそれを乗り越える、という点で共通する。この共通点は特にグリットの下位側面である「努力の粘り強さ」において顕著である。しかし、グリットが長期目標志向的である一方で、勇氣は短期的な行動目標の達成に関わる概念である。また、グリットで想定される行動達成の障害は恐怖ではなく「困難、失敗、競合目標」であり、この点においても差異がみられる。このようにグリットと勇氣はその行動の目標の時間展望、および行動達成の障害において相違点があると考えられる。

第2に、レジリエンス (resilience) が挙げられる。レジリエンスとは「脅威や困難などの状況下においても、うまく適応する過程・能力・結果」(村木, 2016, p. 281)である。レジリエンスと勇氣は、どちらもネガティブな状況に陥ってもそれに負けずに行動を達成しようとする点において類似している。しかし、Pury & Saylor (2018) が指摘するように、レジリエンスは既に起こったネガティブな事象に対して適応しようとする概念であるのに対して、勇氣は未だ生じていないネガティブ事象への恐怖に対して立ち向かうとする概念である。また、レジリエンスは脅威や困難自体に対しては何も作用しない (そして、一度その脅威や困難を引き受けた上でそこから回復する) 一方で、勇氣は脅威や困難自体に直接作用する (すなわち、それに立ち向かい、はねのける) 概念である。以上の点から、レジリエンスと勇氣は弁別される。

第3に、VIA-IS の勇氣領域に属する「勇敢」が挙げられる。勇敢は「脅威、挑戦、困難、痛みに怯まないこと」(Peterson & Seligman, 2004, p. 29) と定義される概念であり、多くの勇氣研究者や哲学者が言及する勇氣概念に相当する (Rate et al., 2007)。ただし、VIA-IS の勇敢には道徳的な善や価値の側面が含まれているため、前述の Woodard (2004) および Woodard & Pury (2007) と同様の問題点を指摘することができる。これを支持するように Peterson & Seligman (2004) は勇敢さを一過性 (phasic) の強みであると捉えており、その測定の難しさを指摘している。また、周囲から勇敢な人として挙げられることと、その人の実際の勇敢さの高さとの間には関連がほとんどないことも示されている (Peterson & Seligman, 2004)。このように

本稿で定義される勇気と VIA-IS の勇敢とでは、その概念の指し示す定義において差異がある。

本研究の目的

勇気の高い人々と低い人々とは何が違うのだろうか。このような勇気の個人差を明らかにすることで、不安や恐怖では理解の難しい行動の個人差の様相を明らかにしたり、ウェルビーイングの高い人々の背景にある要素についてよりよく理解したりすることができると考えられる。また、個々人の勇気傾向を測定し、スクリーニングに用いることで、行動療法におけるエクスポージャー法のドロップアウトを予測することができる可能性もある (Chockalingam & Norton, 2019; Norton & Weiss, 2009)。

そこで本研究では前述の勇気の定義 (「恐怖を感じながらも耐えること」) に基づき、勇気を測定する尺度である勇気尺度 (Norton & Weiss, 2009) の 6 項目版 (Howard & Alipour, 2014) の日本語版を作成し、その妥当性を検討することを目的とする。本研究では以下の 4 点を検討する。第 1 に、先行研究と同様の 1 因子構造が確認できるかどうかを検討する。第 2 に、日本語版勇気尺度が年代および男女ごとに同じ概念を測定しているかどうかを検討する。第 3 に、項目反応理論の枠組みに基づき、その測定精度および信頼性を確認する。第 4 に、既存の心理尺度との関連性から日本語版勇気尺度の収束的妥当性、類似概念との弁別性、および行動指標との関連性から基準関連妥当性を検討する。

本研究では日本語版勇気尺度の心理測定学的性質について、項目反応理論に基づく検討を行う。前述したように勇気尺度は勇気の個人差を理解するだけでなく、臨床場面での応用が見込まれる尺度である。このような応用の際には信頼性のような集団依存の指標だけでなく (池田, 1994; 豊田, 2012)、特性値 θ の値に応じて変動するテスト情報量のような測定精度の指標が有用であり、幅広い特性値の範囲においてテスト情報量が高いことを確認する必要があると考えられる。そこで本研究では項目反応理論に基づく測定精度の評価を行う。

倫理的配慮

本研究は参加者のインフォームドコンセントを得て実施している。具体的には、調査の冒頭において、調査の概要、調査に参加することで個人が特定されることはないこと、データセットが公開されること、途中で回答を中断してもよいことを記載した画面を提示し、これらに同意した人のみが次の調査画面に移行できるように設定した。なお本研究は早稲田大学の倫理審査委員会の承認を得て実施している (承認番号: 2020-333)。

事前登録と使用装置

本研究の一部は Open Science Framework (OSF) において事前登録を行った⁵。ただし、登録時点では Howard & Alipour (2014) の文献にのみ依拠していたため、登録された研究計画および仮説は部分的な因子構造と妥当性検討に留まったものである。本研究ではポジティブ心理学における勇気尺度の位置づけやスクリーニング尺度としての勇気尺度の使用の観点を追加し、より多角的に勇気尺度の心理測定的性質を検討するため、事前の研究計画に加えて多母集団同時分析、項目反応理論による項目分析、研究 2 における外向性、開放性以外の Big Five パーソナリティ特性との関連の仮説検討、研究 3 における類似概念との関連の検討を計画し、実施した。

また、本研究は全て統計ソフト R (ver. 4.1.2) を用いて分析を行った。分析に際して使用したパッケージは readr, dplyr, psych, lavaan, semTools, ltm, irtoys, cmdstanr, rstan であった。生データおよび用いた R スクリプトは OSF にて公開している⁶。

研究 1

研究 1 では、勇気尺度を邦訳し、その因子構造、測定不変性、測定精度、および信頼性について検討を行う。前述の通り、先行研究 (Howard & Alipour, 2014) では勇気尺度を 6 項目で構成しており、1 因子構造であり、因子負荷量がいずれも .52 以上の値を示していることや、 α 係数が .82 であることが示されている。そこで、日本語版勇気尺度においても同等の心理測定的性質が予測される。また、先行研究では検討されていないが、将来の応用的な使用を鑑み、潜在的な特性値に応じた測定精度や年代・男女間の測定不変性についても併せて検討する。

方 法

調査手続き・調査対象者 アイブリッジ株式会社が運営する Freeasy (<https://freeasy24.research-plus.net/>) を用いてオンライン調査を実施した⁷。調査時期は 2021 年 1 月であった。調査対象者は 1,000 名 (男性 500 名、女性 500 名; 平均年齢 44.65 歳, $SD = 13.99$) であった。なお、年代比および男女比は、年代×男女の各群の人数が均等になるように設定された。

使用項目 勇気尺度の邦訳版を作成するにあたり、原版の勇気尺度の原著者である Peter J. Norton 氏に翻

⁵ 公開 URL は次のとおりである。 <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/G6DSP>

⁶ 公開 URL は次のとおりである。 <https://osf.io/yq3vx/>

⁷ 本研究で実施したオンライン調査においては、企業の定める未公表の基準によりデータクレンジングが行われ、データクレンジング実施後の回答データが納品された。

訳の許可を得た。次に、3社の翻訳会社に勇気尺度の6項目の翻訳を委託した。得られた3通りの翻訳版を参考に項目訳を定め、予備調査を繰り返した。具体的には、項目が先行研究と同様の1因子構造を示すかどうか、妥当性指標との間に予測通りの関連を示すかどうかを基準として予備調査を行い、上記の基準を満たさない場合には項目を修正した。この手順を9回繰り返す（ $Ns = 50$ ）、最終的な訳を決定した。そして、翻訳会社にこの訳のバックトランスレーションを依頼し、原著者にバックトランスレーションされた項目と元の項目の内容が同等であるかどうかの確認を依頼した。その結果、項目2の“terrified”の訳である「恐れ（感じる）」の強調表現が弱いことが指摘されたため、「強い恐れ（感じる）」と修正した。それ以外の項目は元の項目と同等の内容であることが確認されたため、この項目訳を日本語版勇気尺度とした。以上の項目内容について、日本語訳と原版の項目内容をTable 1に示した。

原版の尺度と同様に、冒頭で「勇気とは、恐怖を感じながらもそれに耐え、やり通すことと定義されます。恐ろしいことに取り組み、それをやり通すためには勇気が必要です。定義によると、恐怖は人が勇気を示すのに欠かせないものです。各文章をよく読み、あなたがどの程度そのように行動するかを評定してください」という教示文を提示した。教示文で勇気の定義を提示することは回答に一定のバイアスを生じさせる可能性もあるが、項目の意味内容を「無謀さ」ではなく「勇気」として捉えてもらうために必要な教示であるとも考えられる。本研究では原版との等価性を重視し、原版と同様の教示を行い、各項目に対して「まったくそうしない」（1点）から「いつもそうする」（7点）までの7件法で回答を求めた。

結果と考察

確認的因子分析 勇気尺度の因子数が先行研究と同様に1因子かどうかを確認するために、固有値の減衰状況、および、平行分析、MAPに基づいて検討を行った。その結果、固有値の減衰状況は4.04, 0.12, 0.02, 0.00, -0.05, -0.08であり、スクリー基準からは1因子が支持された。また、平行分析、MAPを算出した結果、平行分析は2因子を、MAPは1因子を支持した。平行分析のみ2因子を支持していたが、1因子での寄与率が67%であるため、因子数は1因子が妥当であると考えられる。

次に、確認的因子分析（1因子、最尤法）を行った。因子負荷量および適合度の結果をTable 1に示した。因子負荷量はいずれも0.79以上の値を示し、先行研究（Howard & Alipour, 2014; 全項目に0.52以上の因子負荷量）と同等の因子負荷量を示した。また、適合度はRMSEAを除いて良好な結果を示した。先行研究で

はRMSEAは.04が示されているが（Howard & Murry, 2020）、RMSEAは自由度が小さい場合に悪化する可能性が高まることや（Kenny et al., 2015）、許容範囲（ $<.10$ ）の値を示していたことを考慮し、最終解とした。以上の結果から、先行研究（Howard & Alipour, 2014）と同等の1因子構造が確認された。

多母集団同時分析 日本語版勇気尺度で測定される構成概念が年代および男女で等しいものかどうかを検討するために、年代（20代、30代、40代、50代、60代）および男女をそれぞれ集団変数として多母集団同時分析を行った。配置不変モデル（configural invariance; 因子構造が集団間で等しい）、弱測定不変モデル（metric invariance; 因子構造に加えて、因子負荷が等しい）、強測定不変モデル（scalar invariance; 因子構造、因子負荷に加えて、切片が等しい）、厳密な測定不変モデル（residual invariance; 因子構造、因子負荷、切片に加えて、誤差分散が等しい）、因子平均不変モデル（factor mean invariance; 以上の全てのモデルの制約に加えて、因子平均が等しい）のモデル比較を行い、等値制約を仮定できるか検討した。

その結果をTable 2に示した。Cheung & Rensvold (2002)の基準に基づき、CFIおよびGamma hatの増加量が0.01を超えるかどうかを基準に、より厳しい制約を課したモデルを採択するかどうかを判断した。結果として、年代を集団変数とした場合には強測定不変モデルが採択され、男女を集団変数とした場合には因子平均不変モデルが採択された。年代についてはどの年代でも同等の構成概念を測定していることが支持され、加えて誤差分散および因子平均が年代間で異なることが示された。また、男女間については同等の構成概念を測定していること、および全ての母数が等しいことが支持された。以上の点から、日本語版勇気尺度を使用する際には年代および性別を分けて分析する必要がないことが示唆される。

項目反応理論による項目分析 日本語版勇気尺度の尺度得点、および、項目得点の測定精度について検討するために、項目反応理論の枠組みを用いて分析を行った。勇気尺度の6項目の各選択肢に対する回答確率が段階反応モデル（Samejima, 1969）に従うと仮定し、特性値 θ （モデル内の潜在特性の値であり、一般に平均0、標準偏差1と仮定される）の高低をどの程度識別できるかを示す指標である各項目の識別力母数 a と、困難度母数 b を推定した。推定法について、周辺最尤法による推定においては項目数が多い場合にテスト情報量の平方根の逆数を推定の標準誤差とみなすことができる（Samejima, 1977; 豊田, 2012）、項目数が少ない場合にはそのような漸近定理が成立しない可能性がある。そこで、周辺最尤推定法に加えて登藤・梅垣（2019）を参考にしてベイズ推定法による推定も行ったが、両推定法で同等の値であったため、本稿で

Table 1

Confirmatory factor loadings and Graded response model item parameter estimates for the CM-J

	FL	a	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	M	SD
1. 私は自分の恐怖に立ち向かうほうだ (I tend to face my fears.)	.79	2.85 (0.14)	-1.66 (0.06)	-0.95 (0.09)	-0.23 (0.07)	0.65 (0.11)	1.54 (2.17)	2.15 (23.98)	3.51	1.40
2. たとえ強い恐れを感じても、私はやるべきことをやるまでは逃げ出さない (Even if I feel terrified, I will stay in the situation until I have done what I need to do.)	.85	3.60 (0.19)	-1.75 (0.06)	-1.12 (0.11)	-0.39 (0.09)	0.41 (0.08)	1.16 (1.30)	1.87 (27.45)	3.77	1.40
3. たとえ危険に思えることであっても私はやる (I will do things even though they seem to be dangerous.)	.79	2.81 (0.15)	-1.52 (0.06)	-0.81 (0.09)	-0.13 (0.07)	0.72 (0.14)	1.63 (2.77)	2.29 (35.13)	3.37	1.42
4. 私は何か心配や不安があったら、とにかく行動を起こすか、立ち向かう (If I am worried or anxious about something, I will do or face it anyway.)	.84	3.46 (0.17)	-1.84 (0.07)	-1.06 (0.11)	-0.35 (0.09)	0.47 (0.09)	1.28 (1.73)	2.05 (41.73)	3.71	1.37
5. 私にとって恐ろしいことでも、立ち向かうべき重大な理由があれば、私は立ち向かう (If there is an important reason to face something that scares me, I will face it.)	.80	2.90 (0.15)	-2.00 (0.08)	-1.30 (0.12)	-0.63 (0.10)	0.12 (0.09)	0.94 (0.30)	1.79 (5.58)	4.09	1.46
6. たとえ私を脅かすものがあったとしても、私は引き下がらない (Even if something scares me, I will not back down.)	.84	3.39 (0.18)	-1.75 (0.06)	-1.07 (0.11)	-0.37 (0.09)	0.52 (0.10)	1.33 (1.95)	2.00 (33.90)	3.68	1.37

Notes. FL = Factor Loadings; a = discrimination parameter estimates; b = difficulty parameter estimates. Standard errors are in parentheses. The goodness of fit indexes are as follows: $\chi^2(9) = 94.41$ ($p < .001$), CFI = .980, TLI = .966, RMSEA = .097 (95 %CI [.080, .116]), SRMR = .023, and AGFI = .925. The estimation methods of factor loadings and the item parameter were maximum likelihood estimation and marginal maximum likelihood estimation, respectively.

は扱いの容易な周辺最尤推定法の結果を示す。

日本語版勇気尺度の各項目の測定上の性質について検討するために、各項目の識別力母数と困難度母数を算出した (Table 1)。項目 1, 3, 5 の識別力が相対的に低い値を示しているものの、項目 1, 3 の困難度が比較的高く、項目 5 の困難度が低いことも示された。測定する概念内容の幅を担保するためには困難度を幅広くする必要があるため (並川他, 2012)、項目 1, 3, 5 はそれぞれ幅広く特性値 θ を測定するという観点から重要な項目であると考えられる。また、 b_5 と b_6 の標準誤差が比較的高い値を示したが、これは選択肢 6 点以上の回答が比較的少ないために特性値 θ の測定精度を高く評価することができなかったことを意味していると考えられる。

項目反応理論による測定精度・信頼性の推定 日本語版勇気尺度の測定精度について検討するために、前述の分析により推定された母数の推定値に基づき、項目情報関数およびテスト情報関数を算出した。項目情報関数およびテスト情報関数は、特性値 θ の値に応じて変動する項目情報量およびテスト情報量を描写したものである。項目情報関数、テスト情報関数の結果が

Table 2

Fit indices for the multigroup confirmatory factor analyses for the CM-J

	χ^2 (df)	CFI	Δ CFI	Gamma Hat	Δ Gamma Hat
Age (decade)					
CI	182.22 (45)	0.97	—	0.96	—
MI	208.82 (65)	0.97	0.00	0.95	0.00
SI	235.15 (85)	0.97	0.00	0.95	0.00
RI	386.95 (109)	0.94	0.03	0.92	0.04
FMI	395.95 (113)	0.94	0.00	0.91	0.00
Gender (male or female)					
CI	106.29 (18)	0.98	—	0.97	—
MI	108.56 (23)	0.98	0.00	0.97	0.00
SI	140.47 (28)	0.97	0.01	0.96	0.01
RI	155.35 (34)	0.97	0.00	0.96	0.00
FMI	161.05 (35)	0.97	0.00	0.96	0.00

Notes. All chi-square values are significant at the 0.1% level. CI = Configural invariance, MI = Metric invariance, SI = Scalar invariance, RI = Residual invariance, and FMI = Factor mean invariance.

ら、各項目はそれぞれ特性値 θ の-1.7から1.9程度の範囲でテスト情報量に寄与していることが示され、この特性値 θ の範囲において測定精度が高いことが示された。具体的には、この範囲における推定の標準誤差はおおよそ0.24であった。応用場面で様々な勇気の高さを示す個々人に対して処遇を決定するという観点からは広い範囲の特性値 θ において高い測定精度を示すことが望ましいことから、日本語版勇気尺度の一定の測定精度が示されたと考えられる。

日本語版勇気尺度の得点の個人差が、特性値 θ の個人差をどの程度反映しているのか（すなわち、心理尺度の信頼性）を検討するために、項目反応理論に基づく信頼性係数（豊田, 1989）を算出した。その結果、信頼性係数は.94を示した。この結果は、集団におけるテスト得点の分散が特性値 θ の分散を94%説明していることを示しており、日本語版勇気尺度が特性値 θ の個人差を測定する十分な尺度であることが示された。なお、 α 係数については.92の値を示しており、先行研究（Howard & Alipour, 2014）と同等以上の値を示した。

研究 2

研究2では、日本語版勇気尺度の収束的妥当性・基準関連妥当性を検討する。日本語版勇気尺度の収束的妥当性の確認には、楽観性（optimism）、悲観性（pessimism）、主観的幸福感（subjective happiness）、Big Five パーソナリティ特性の外向性（extraversion）、協調性（agreeableness）、勤勉性（conscientiousness）、神経症傾向（neuroticism）、開放性（openness）との関連を検討する。勇気はポジティブな特性と正の関連を示すと考えられるため（Ginevra et al., 2020）、楽観性、主観的幸福感と正の相関を、悲観性と負の相関を示すことが考えられる。また、Big Five は神経症傾向を逆転させればすべての特性がある程度社会的に望ましい特性であるため（例えば、Kowalski et al., 2016; Musek, 2007; van der Linden et al., 2021）、神経症傾向以外の4特性と正の相関、神経症傾向とは負の相関を示すと考えられる。

日本語版勇気尺度の基準関連妥当性の確認には、勇気の行動指標との関連性を検討する。勇気の行動指標として用いることのできる標準化された測定手続きが未だ存在しないため、本研究では探索的に勇気の行動指標を作成し、基準関連妥当性の指標として用いる。

方法

調査手続き・調査対象者 調査手続きおよび調査時期は研究1と同様であった。研究2の調査では項目数の多さから質問内容を見ずに回答する者がみられることが考えられたため、注意チェック項目として特定の選択肢に回答を求める項目を含めた。調査対象者は

400名であったが、34名が注意チェック項目に指示通りに回答しなかった。本研究の質問項目にはプライバシーに関わる項目や過度に負荷のかかる項目が無いことから、これらの34名はランダムな脱落と考えられたため、以降の分析から除外した。最終的に分析対象者は366名（男性195名、女性171名；平均年齢46.04歳、 $SD = 13.82$ ）であった。

使用尺度 研究2の調査では、研究1で邦訳された日本語版勇気尺度の他に、Big Five を測定するためにBig Five 尺度短縮版（並川他, 2012; 29項目、7件法）を、楽観性および悲観性を測定するために楽観・悲観性尺度（外山, 2013; 20項目、4件法）を、主観的幸福感を測定するために日本版主観的幸福感尺度（島井他, 2004; 4項目、4件法）を使用した。日本語版グリット尺度（竹橋他, 2019）についても研究2の調査内で測定したが、勇気概念の類似概念との関連の検討で用いるため、その結果については研究3で述べる。逆転項目がある場合には処理を行い、各尺度に該当する項目の平均値を尺度得点として用いた。

また、勇気に関する行動指標を測定するため、調査における最後の項目として以下の内容を使用した。「恐怖画像に対する情動反応」を調査するとし、「1」から「10」の数字の選択肢のうち、数字が高くなるほど恐怖度の高い画像が表示されると教示した。調査参加者には、調査を成り立たせるため可能な限り「10」に近い数字を選ぶよう教示し、数字を選ぶように求めた。その後、デブリーフィングの説明文を画面に提示した。回答された選択肢をそのまま行動指標の値として検討に用いた。

結果と考察

日本語版勇気尺度の収束的妥当性を確認するために、外向性、協調性、勤勉性、神経症傾向、開放性、楽観性、悲観性、主観的幸福感との関連を検討した（Table 3）。その結果、日本語版勇気尺度の得点は神経症傾向・悲観性以外の全てと有意な正の相関、神経症傾向・悲観性との間に有意な負の相関を示した。勇気概念は主にポジティブな概念として用いられることから、比較的正の特性との間に正の相関を、ネガティブな特性との間に負の相関が示されていた（Ginevra et al., 2020）。したがって、本研究の結果は、日本語版勇気尺度の収束的妥当性を支持するとともに、原版で測定される概念と同等の概念を測定していることを示唆するものであった。

日本語版勇気尺度の基準関連妥当性については、行動指標との関連を検討した。その結果、有意な相関は示されなかった（ $r = .04, p = .41$ ）。この結果について、「10」を選択した回答者はおおよそ25%（92名）であり、他の回答に比べて多い割合を示していた。「10」の選択には勇気以外にも責任感や恐怖感の欠如、向社会性

Table 3

Correlation coefficients between the CM-J and the other validation scales

	<i>r</i>	<i>α</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Study 2 (<i>N</i> = 366; CM-J: <i>M</i> = 3.83, <i>SD</i> = 1.27, and <i>α</i> = .92)				
Extraversion	.47***	.91	3.73	1.32
Agreeableness	.36***	.90	4.17	1.01
Conscientiousness	.32***	.90	4.40	1.14
Neuroticism	-.44***	.88	4.54	1.25
Openness	.58***	.86	3.69	1.11
Optimism	.42***	.96	2.51	0.69
Pessimism	-.37***	.88	2.56	0.64
Subjective Happiness	.39***	.85	4.20	1.23
Study 3 (<i>N</i> = 200; CM-J: <i>M</i> = 3.70, <i>SD</i> = 1.29, and <i>α</i> = .94)				
Resilience	.58***	.91	3.06	0.64
Novelty Seeking	.50***	.82	3.04	0.73
Emotional Regulation	.44***	.82	3.15	0.70
Positive Future Orientation	.51***	.89	2.94	0.96
Bravery	.65***	.47	3.04	0.77
Persistence	.37***	.47	3.17	0.76
Integrity	.30***	.61	3.37	0.80
Vitality	.50***	.68	2.99	0.85
Authenticity	.55***	.86	3.17	0.76
Perseverance of Effort ^a	.64***	.88	2.84	0.80
Consistency of Interest ^a	.01	.71	2.72	0.57

Notes. CM-J = the Japanese version of the courage measure.

^a These scales are measured at Study 2 (*N* = 366).

****p* < .001

等が顕著に交絡していることが考えられたため、「10」の選択をした回答者を除外して相関係数を算出したところ、有意な正の相関が示された ($r = .18, p < .01$)。相関係数の値は小さいながら、一般に特性指標と一回限りの行動指標との関連は、特性指標が抽象的で幅広い内容を示すのに対して一回限りの行動指標は具体的で狭い内容を示すことから、小さくなる傾向にある (Fleeson & Gallagher, 2009)。したがって以上の結果は、日本語版勇気尺度の一定の基準関連妥当性を示唆しているとも考えられよう。ただし、上述の交絡要因を考慮した、より洗練された行動指標によるさらなる検討が必要であるとともに、生態学的妥当性の高い指標を測定する必要があるであろう。

研究 3

研究 3 では、勇気概念の類似概念との関連から日本語版勇気尺度の収束的妥当性を検討する。具体的には、レジリエンス (resilience)、およびその下位因子である新奇性追求 (novelty seeking)、感情調整 (emotional

regulation)、肯定的な未来志向 (positive future orientation) や、VIA-IS の勇気領域の特性である勇敢 (bravery)、勤勉 (persistence)、誠実性 (integrity)、熱意 (vitality)、そして本来感 (authenticity)、グリットの 2 因子である努力の一貫性 (perseverance of effort)、興味の一貫性 (consistency of interest) との関連を検討する。勇気概念との類似性から、勇気尺度はレジリエンスおよびその下位因子、VIA-IS の勇気領域の 4 特性、本来感、グリットの努力の一貫性との間に正の相関を示すことが予測される。

方 法

調査手続き・調査対象者 調査手続きは研究 1 および研究 2 と同様のものであった。調査時期は 2021 年 12 月であった。調査対象者は 200 名 (男性 100 名、女性 100 名; 平均年齢 44.87 歳, *SD* = 14.16) であった。

使用尺度 研究 3 の調査では、研究 1 で作成された日本語版勇気尺度の他に、勇気概念の類似概念を測定する尺度を用いた。レジリエンスについては精神的回復力尺度 (小塩他, 2002) を用い、その総合得点をレジリエンスの指標とした。この尺度は、新奇性追求 (7 項目)、感情調整 (9 項目)、肯定的な未来志向 (5 項目) の 3 下位尺度、全 21 項目で構成され、5 件法で回答を求めた。勇敢さについては VIA-IS (大竹他, 2005) を用いて測定した。VIA-IS の勇気領域には勇敢の他に勤勉、誠実性、熱意があり、本研究ではこれらも併せて用いた。VIA-IS の項目は著作権上の都合により、大竹他 (2005) の付録にて各下位尺度に対して 2 項目のみが掲載されている。このため、大竹他 (2005) に記載の勇敢 (2 項目)、勤勉 (2 項目)、誠実性 (2 項目)、熱意 (2 項目) の全 8 項目を用い、5 件法で回答を求めた。グリットについては研究 2 の調査にて日本語版グリット尺度 (竹橋他, 2019) を用いて測定を行った (*N* = 366)。この尺度は努力の粘り強さ (6 項目)、興味の一貫性 (6 項目) の 2 下位尺度、全 12 項目で構成され、5 件法で回答を求めた。

結果と考察

研究 3 では、日本語版勇気尺度の収束的妥当性について確認するためにレジリエンス、本来感、VIA-IS の勇気領域、グリットとの関連を検討した (Table 3)。その結果、日本語版勇気尺度の得点はレジリエンスと $r = .58$ 、本来感と $r = .55$ 、VIA-IS の勇敢と $r = .65$ 、努力の粘り強さと $r = .64$ の有意な正の相関を示した。また、精神的回復力尺度の下位尺度、および VIA-IS の勇気領域の他の側面との相関は $r = .30$ — $.51$ の有意な正の相関を示した。なお、興味の一貫性とは有意な相関を示さなかった。以上のように勇気尺度は勇気と類似する概念との間に正の相関を示しており、これらの結果は日本語版勇気尺度の収束的妥当性を支持する

ものであった。

総合考察

勇気を示すことは単に不安や恐怖を示さないこととは異なり、恐怖に直面しながらもそれに打ち克って行動を起こすことである (Cox et al., 1983; McMillan & Rachman, 1987, 1988; O'Connor et al., 1985)。このような勇気の個人差は、ポジティブ心理学においてウェルビーイングの高い人々の背景を理解する上で有用であると考えられる。また、個々人の勇気を測定することは、行動療法におけるエクスポージャー法のドロップアウト率を低める上でも有用であると考えられる。本研究の目的はポジティブ心理学で用いられる概念である勇気を測定する勇気尺度 (Howard & Alipour, 2014; Norton & Weiss, 2009) の日本語版を作成し、その測定精度、信頼性および妥当性を検討することであった。

日本語版勇気尺度の因子構造を検討した結果、先行研究と同様に 1 因子構造であることが支持され、その構成概念は年代および男女間で同等の概念であることが支持された。本研究で定義された勇気概念は先行研究や理論的観点からも下位側面が想定されていないことから (Norton & Weiss, 2009)、1 因子構造は整合的な結果であり、原版との等価性を支持するものである。また、勇気は年代や男女に問わず日常的に用いられる概念であり、その観点から年代および男女間で一定の測定不変性を示した本研究の結果も整合的であると言える。

日本語版勇気尺度の測定精度を項目反応理論の枠組みを用いて検討した結果、比較的高い測定精度が示された。この尺度を応用する場合には、局所的な特性値の人々だけでなく、様々な特性の人々において高い測定精度を示すことが望ましいと考えられる。本研究ではおよそ特性値 -1.80 から 2.00 の範囲で標準誤差が 0.25 以下を示し、幅広い範囲で測定精度が高いことが示唆される。とりわけ、低い特性値の場合にも一定の測定精度を得られた本研究の結果は、日本語版勇気尺度のスクリーニングへの応用可能性を示すものであると考えられる。

また、日本語版勇気尺度の信頼性についても十分な値が得られた。すなわち、日本人成人の勇気概念の個人差を研究する際に使用する尺度としても、そのテスト得点の分散は特性値 θ の分散を 94 % 反映したものであるため、十分に使用することができる。加えて、本研究の α 係数の値 ($\alpha = .92, .94$) は先行研究の値 (Howard & Alipour, 2014; $\alpha = .87$) と同等であり、内的整合性について原版と同等であることも確認された。

日本語版勇気尺度の妥当性については、収束的妥当性および基準関連妥当性の観点から検討された。全体として、日本語版勇気尺度が勇気概念の個人差を測定していることが支持された。特にポジティブな特性(楽

観性、主観的幸福感、レジリエンス、VIA-IS の勇気領域、グリット) と関連を示した本研究の結果は、ポジティブ心理学で用いられる勇気概念を測定する尺度としての日本語版勇気尺度の位置づけを支持するものである。

本研究の結果は、勇気を「恐怖を感じながらも耐えること」として定義して測定することを支持する結果であった。この定義には勇気の道徳的な善や価値の側面を捉えていないという批判があったが (Howard & Alipour, 2014)、それに対して Chockalingam & Norton (2019) は恐怖を感じながらも実行される行動は、少なくとも個人にとって価値があると指摘した。本研究において日本語版勇気尺度は主観的幸福感やポジティブ感情と正の相関を、ネガティブ感情と負の相関を示しており、Chockalingam & Norton (2019) の指摘を支持する結果であった。

ただし、勇気の内容には社会的な価値が含まれており、勇気尺度がその社会的な価値を捉えられていないという Howard & Alipour (2014) の指摘自体は妥当であると考えられる。近年では特性としてではなく、社会的な状況や文脈を明確にした上で具体的な勇気の行動を測定する尺度が開発されており (Howard & Cogswell, 2019)、社会的な価値を含んだ勇気概念を測定する試みもなされている。今後の勇気研究においては、より状況特定の勇気行動を測定する尺度も開発することで、勇気の個人内変動を含めた多角的な研究が可能になると考えられる。

本研究の限界は以下の 2 点である。第 1 に、日本語版勇気尺度の予測的妥当性について未検討であった点である。日本語版勇気尺度は特性値推定の標準誤差が比較的小さく、将来的にエクスポージャー法のドロップアウトを未然に防ぐ上でそのスクリーニングに用いることが可能であると考えられるが、実際にどの程度ドロップアウトを予測するのかについて、今後検討していく必要がある。第 2 に、他の類似概念との弁別性の検討が不十分であった点である。他の類似概念とは異なり特異な行動傾向を示すと考えられることから、行動指標との関連を確認することで、その弁別性を確認していく必要があるであろう。また、本研究では 2 項目での VIA-IS の勇敢の測定を行ったが、全項目版での弁別性が確認されるかどうかについても、更なる検討が必要である。

利益相反

本論文に関して、開示すべき利益相反事項はない。

引用文献

Argyropoulou, K., Kaliris, A., Charokopaki, A., & Katsioula, P. (2021). Coping with career indecision: The role

- of courage and future orientation in secondary education students from Greek provincial cities. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 21, 671–696. <https://doi.org/10.1007/s10775-021-09465-4>
- Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. *Structural Equation Modeling*, 9, 233–255. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_5
- Chockalingam, M., & Norton, P. J. (2019). Facing fear-provoking stimuli: The role of courage and influence of task-importance. *Journal of Positive Psychology*, 14, 603–613. <https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1497685>
- Cox, D., Hallam, R., O'Connor, K., & Rachman, S. (1983). An experimental analysis of fearlessness and courage. *British Journal of Psychology*, 74, 107–117. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1983.tb01847.x>
- Fleeson, W., & Gallagher, P. (2009). The implications of Big Five standing for the distribution of trait manifestation in behavior: Fifteen experience-sampling studies and a meta-analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 97, 1097–1114. <https://doi.org/10.1037/a0016786>
- Ginevra, M. C., Santilli, S., Camussi, E., Magnano, P., Capozza, D., & Nota, L. (2020). The Italian adaptation of courage measure. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 20, 457–475. <https://doi.org/10.1007/s10775-019-09412-4>
- Howard, M. C., & Alipour, K. K. (2014). Does the courage measure really measure courage? A theoretical and empirical evaluation. *Journal of Positive Psychology*, 9, 449–459. <https://doi.org/10.1080/17439760.2014.910828>
- Howard, M. C., & Cogswell, J. E. (2019). The left side of courage: Three exploratory studies on the antecedents of social courage. *Journal of Positive Psychology*, 14, 324–340. <https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1426780>
- Howard, M. C., & Murry, A. S. (2020). Does the Courage Measure (CM) measure persistence despite fear? *Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*, 27, 271–277. <https://doi.org/10.4473/TPM27.2.7>
- 池田 央 (1994). 現代テスト理論 朝倉書店
- 伊藤 正哉・小玉 正博 (2005). 自分らしくある感覚(本来感)と自尊感情が well-being に及ぼす影響の検討 教育心理学研究, 53, 74–85. https://doi.org/10.5926/jjep1953.53.1_74
- Kenny, D. A., Kaniskan, B., & McCoach, D. B. (2015). The performance of RMSEA in models with small degrees of freedom. *Sociological Methods & Research*, 44, 486–507. <https://doi.org/10.1177/0049124114543236>
- Kowalski, C. M., Vernon, P. A., & Schermer, J. A. (2016). The general factor of personality: The relationship between the big one and the dark triad. *Personality and Individual Differences*, 88, 256–260. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.09.028>
- Lopez, S. J. (2007). Profiling courage: Introduction to the special issue on courage. *Journal of Positive Psychology*, 2, 79. <https://doi.org/10.1080/17439760701228722>
- Lord, H. G. (1918). *The psychology of courage*. John W. Luce.
- Magnano, P., Lodi, E., Zammitti, A., & Patrizi, P. (2021). Courage, career adaptability, and readiness as resources to improve well-being during the University-to-Work Transition in Italy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 2919. <https://doi.org/10.3390/ijerph18062919>
- McMillan, T. M., & Rachman, S. J. (1987). Fearlessness and courage: A laboratory study of paratrooper veterans of the Falklands War. *British Journal of Psychology*, 78, 375–383. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1987.tb02255.x>
- McMillan, T. M., & Rachman, S. J. (1988). Fearlessness and courage in paratroopers undergoing training. *Personality and Individual Differences*, 9, 373–378. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(88\)90100-6](https://doi.org/10.1016/0191-8869(88)90100-6)
- 村木 良孝 (2016). レジリエンスの統合的理解に向けて——概念的定義と保護因子に着目して—— 東京大学大学院教育学研究科紀要, 55, 281–290. <https://doi.org/10.15083/00030962>
- Musek, J. (2007). A general factor of personality: Evidence for the big one in the five-factor model. *Journal of Research in Personality*, 41, 1213–1233. <http://doi.org/10.1016/j.jrp.2007.02.003>
- 並川 努・谷 伊織・脇田 貴文・熊谷 龍一・中根 愛・野口 裕之 (2012). Big Five 尺度短縮版の開発と信頼性と妥当性の検討 心理学研究, 83, 91–99. <https://doi.org/10.4992/jipsy.83.91>
- Norton, P. J., & Weiss, B. J. (2009). The role of courage on behavioral approach in a fear-eliciting situation: A proof-of-concept pilot study. *Journal of Anxiety Disorders*, 23, 212–217. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.07.002>
- O'Connor, K., Hallam, R., & Rachman, S. (1985). Fearlessness and courage: A replication experiment. *British Journal of Psychology*, 76, 187–197. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1985.tb01942.x>
- 小塩 真司・中谷 素之・金子 一史・長峰 伸治 (2002). ネガティブな出来事からの立ち直りを導く心理的特性——精神的回復力尺度の作成—— カウンセリング研究, 35, 57–65.
- 大竹 恵子・島井 哲志・池見 陽・宇津木 成介・ピーターソン クリストファー・セリグマン マーティン E. P. (2005). 日本版生き方の原則調査票 (VIA-IS: Values in Action Inventory of Strengths) 作成の試み 心理学研究, 76, 461–467. <https://doi.org/10.4992/jipsy.76.461>
- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification*. Oxford University Press.
- Pury, C. L. S., & Saylor, S. (2018). Courage, courageous acts, and positive psychology. In D. S. Dunn (Ed.), *Positive psychology: Established and emerging issues* (pp. 153–168). Routledge/Taylor & Francis Group.

- Pury, C. L. S., & Starkey, C. B. (2010). Is courage an accolate or a process? A fundamental question for courage research. In C. L. S. Pury & S. J. Lopez (Eds.), *The psychology of courage: Modern research on an ancient virtue* (pp. 67–87). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/12168-004>
- Rachman, S. J. (1978). *Fear and courage*. W. H. Freeman/ Times Books/Henry Holt & Co.
- Rate, C. R., Clarke, J. A., Lindsay, D. R., & Sternberg, R. J. (2007). Implicit theories of courage. *Journal of Positive Psychology*, 2, 80–98. <https://doi.org/10.1080/17439760701228755>
- Samejima, F. (1969). Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores. *Psychometrika*, 34, 1–97. <https://doi.org/10.1007/BF03372160>
- Samejima, F. (1977). A use of the information function in tailored testing. *Applied Psychological Measurement*, 1, 233–247. <https://doi.org/10.1177/014662167700100209>
- Santisi, G., Lodi, E., Magnano, P., Zarbo, R., & Zammitti, A. (2020). Relationship between psychological capital and quality of life: The role of courage. *Sustainability*, 12, 5238. <https://doi.org/10.3390/su12135238>
- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55, 5–14. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5>
- 島井 哲志・大竹 恵子・宇津木 成介・池見 陽・Lyubomirsky, S. (2004). 日本版主観的幸福感尺度 (Subjective Happiness Scale: SHS) の信頼性と妥当性の検討 日本公衆衛生雑誌, 51, 845–853. https://doi.org/10.11236/jph.51.10_845
- 竹橋 洋毅・樋口 収・尾崎 由佳・渡辺 匠・豊沢 純子 (2019). 日本語版グリット尺度の作成および信頼性・妥当性の検討 心理学研究, 89, 580–590. <https://doi.org/10.4992/jjpsy.89.17220>
- 登藤 直弥・梅垣 佑介 (2019). 抑うつを調べるための4つのツールを比較する 豊田 秀樹 (編) たのしいベイズモデリング2——事例で拓くフロンティア—— (pp. 185–196) 北大路書房
- 外山 美樹 (2013). 楽観・悲観性尺度の作成ならびに信頼性・妥当性の検討 心理学研究, 84, 256–266. <https://doi.org/10.4992/jjpsy.84.256>
- 豊田 秀樹 (1989). 項目反応モデルにおける信頼性係数の推定法 教育心理学研究, 37, 283–285. https://doi.org/10.5926/jjep1953.37.3_283
- 豊田 秀樹 (2012). 項目反応理論 (入門編) 第2版 朝倉書店
- van der Linden, D., Dunkel, C., & Wu, P. (2021). Is there a meaningful general factor of personality? *Spanish Journal of Psychology*, 24, E9. <https://doi.org/10.1017/SJP.2021.2>
- Woodard, C. R. (2004). Hardiness and the concept of courage. *Consulting Psychology Journal*, 56, 173–185. <https://doi.org/10.1037/1065-9293.56.3.173>
- Woodard, C. R., & Pury, C. L. S. (2007). The construct of courage: Categorization and measurement. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 59, 135–147. <https://doi.org/10.1037/1065-9293.59.2.135>
- Zayfert, C., DeViva, J. C., Becker, C. B., Pike, J. L., Gillock, K. L., & Hayes, S. A. (2005). Exposure utilization and completion of cognitive behavioral therapy for PTSD in a “real world” clinical practice. *Journal of Traumatic Stress*, 18, 637–645. <https://doi.org/10.1002/jts.20072>

—— 2022. 1. 13 受稿, 2022. 9. 24 受理 ——